

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



مراجعة الكيمياء والنووية
 بعض النماذج الكيميائية

السؤال الأول
 اكتب ما يلي

١- ارجع كتابك نواة ذرة الهيدروجين إلى النسخة بعد عدد النيوترونات التي عدد البروتونات

٢- اكتب مبادئ حياتي تحمل شحنة سالبة وهي تتحرك من الجبالين والفرق في القابلية

٣- اكتب القابلية حيواني تحمل شحنة موجبة وهي نواة ذرة الهيليوم

٤- اشرح التفاعلات النووية ما يلي مفاعلات الانشطار - مفاعلات الاندماج

مفاعلات تحلل المواد - مفاعلات مولدة

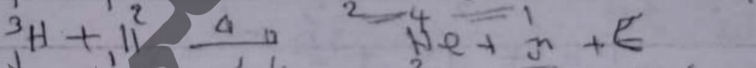
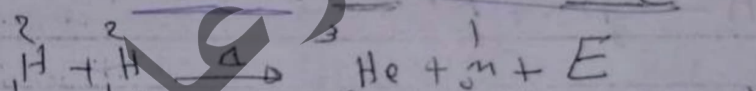
٥- اشرح خطا - الإشعاع على خلايا الجسم ما يلي
 تأخر في الخلايا العصبية - عيوب كرات الدم الحمراء - عيوب في خلايا الدم
 عيوب في خلايا الدم البيضاء - الخلايا المنتجة لخلايا الدم

٦- اشرح أنواع التفاعلات المستمرة في التفاعلات النووية البروتون H⁺

والدوترون H⁺ والهيليوم He⁴ والنيوترون n⁰

٧- اشرح نتائج التفاعلات النووية على كل من نوع العنصر المقذوف

ونوع المقذوف وطاقة المقذوف



٨- اشرح شروط الاندماج النووي وصورة الطاقة الناتجة من الاندماج النووي

الاندماج النووي

٩- اشرح المزايا واللازم على تقييد هذه تفاعل الانشطار "عمر النصف"

١٠- اشرح المزايا واللازم على تقييد هذه تفاعل الاندماج "الاندماج النووي"

١١- اشرح تفاعل الانشطار النووي في مفاعلات الانشطار خارج القابلية وحماها "الاندماج النووي"

١٢- اشرح التفاعلات الناتجة من التفاعلات النووية

السؤال الثالث

١- النشاط الإشعاعي الطبيعي والصناعي
النشاط الإشعاعي الطبيعي هو تفتت تلقائي لنواة ذرة لعنصر المشع مكون من نواة العنصر التي تتفكك بمرور الزمن وتنتج جسيمات ألفا أو بيتا أو جاما

النشاط الإشعاعي الصناعي هو تفاعلات نووية تحرك صناعيا وتنتج طاقة صالحة للاستخدام في العديد من المجالات مثل العلاج الإشعاعي أو توليد الكهرباء عن طريق تفاعل الانشطار النووي

٢- الانشطار النووي
الانشطار النووي هو تفاعل نووي صناعي يتم فيه تفكك نواة ذرة لعنصر مشع ثقيل في نواتج نووية خفيفة مثل نواتج الانشطار النووي مثل اليورانيوم-٢٣٥

$$^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{140}_{54}\text{Xe} + ^{93}_{38}\text{Kr} + 3^1_0\text{n} + \text{Energy}$$

الانشطار النووي ينتج نواتج نووية خفيفة مثل نواتج الانشطار النووي مثل اليورانيوم-٢٣٥

$$^2_1\text{H} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^3_2\text{He} + ^1_0\text{n} + \text{E}$$

٣- ألفا - بيتا - جاما
ألفا: جسيمات تتكون من ٢ بروتون و ٢ نيوترون (نواة هيليوم) وتنتج عن انشطار العناصر المشعة الثقيلة.
بيتا: جسيمات تتكون من إلكترونات سالبة الشحنة وتنتج عن انشطار العناصر المشعة المتوسطة.
جاما: موجات كهرومغناطيسية تنتج عن انشطار العناصر المشعة الخفيفة.

السؤال الرابع

١- فرق جسيم ألفا من نواة مشعة عن جسيم بيتا من نواة مشعة
جسيم ألفا: يتكون من ٢ بروتون و ٢ نيوترون (نواة هيليوم) وتنتج عن انشطار العناصر المشعة الثقيلة.
جسيم بيتا: يتكون من إلكترونات سالبة الشحنة وتنتج عن انشطار العناصر المشعة المتوسطة.

$$^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^4_2\text{He}$$

٤- خروج جسيم بيتا من نواة عنصر شيع زرع عدده الذري مقدار 10 وكتلته كما هو
 عدد النيوترونات يكون إلى 10 وكتلة النيوترون 1.67×10^{-27} كجم
 صورة جسيم بيتا وكتلته البروتون داخل النواة فيكونه الزيادة العدد الذري

٥- خروج جسيم جاما لوتري العدد الذري وكتلته
 لا يمتدح جاما موطات وليس موجات

٦- قد يفقد النيوترون أفضل أنواع القدرات
 لأنه مقدار كبر سبب - كتلة متساوية

السؤال الخامس

٥- وضع بالمعادلة النووية الحصول على $^{27}_{13}Al$ و $^{27}_{13}Al + ^1_0n \rightarrow ^{27}_{13}Al + ^4_2He$

٦- ماهو منطرا المقادير على البيئة

١- الاشعاعات الذرية ٢- انقمايات الذرية ٣- الطاقة الحرارية
 سؤال ٦ وضع الجسيمات امام عداد جسيمات قراءته ٢٠ سجل من اربعته وبعد
 ٢٢ يوم صارت قراءته ٤ سجل حسب فترة عمر النصف

٣٠ سجل ١٦ سجل ٨ سجل ٤ سجل
 فترة عمر النصف = الزمن الكلي = $\frac{20}{3} = 6.67$ يوم

سؤال ٦ خنقة حارة مئة لتترا ٢٠ كجم وكتلة اعداد بعد ٤ يوم وهذا سر التلا
 المتبقية منها ٤ كجم حسب فترة عمر النصف

٢٠ كجم ١٦ كجم ٨ كجم ٤ كجم
 فترة عمر النصف = $\frac{20}{3} = 6.67$ يوم

فترة عمر النصف = $\frac{20}{3} = 6.67$ يوم
 عدد الاقتراب

٥- ماهو التطبيقات الطبية للاشعاع

١- قياس حجم السوائل في الجسم
 ٢- تقييم الاورام الطبيعية
 ٣- استخدام اليود المشع في معالجة الغدة الدرقية

مراجعة الامتحان العام في الكيمياء العضوية

السؤال الأول

اكتب المصطلح العلمي لكل من

1- كيمياء مركبات الكربون

2- مركبات عضوية تتكون فقط من عنصر الكربون والهيدروجين

3- الصيغة البنية وهي توضح عدد ونوع الذرات المختلفة منجزة لتركيب "الصيغة الأولية"

4- الصيغة التي توضح العدد الحقيقي لذرات العناصر كنوعه بالترتيب

5- صيغة تحدد عدد الذرات من الكربون والأكسجين والنتروجين

6- مركبات تتكون من الصيغة الجزيئية وتختلف عن الصيغة الكيميائية "شكل المسألة"

7- مركبات تتغير في الصيغة الجزيئية وتختلف من موقع المجموعة الوظيفية "التخصص الوظيفي"

8- مركبات تتغير في الصيغة الجزيئية وتختلف من موقع المجموعة الوظيفية "شكل المجموع الوظيفي"

9- صيغ كيميائية للمركبات والصيغة العامة $C_n H_{2n+2}$ "الكانات"

10- مركبات عضوية متشابهة في الخواص الكيميائية وتدرج من خواصها "المجموعة الوظيفية"

11- هيدروكربون مشبع - ذرة هيدروجين

12- تفاعل الكانات مع الكالسيوم "المركبة"

13- دليل من الطول الكافية وأكسيد الكالسيوم "الجذر الصوري"

السؤال الثاني

علل

1- تقصر الكانات على حاملة نسبا

2- لا يحدث تفاعل مع رابطة أحادية مستحبا "قوة صلبة أكثر"

3- جميع الهيدروكربونات الخفيفة من المنطقة العليا من برج التقطير

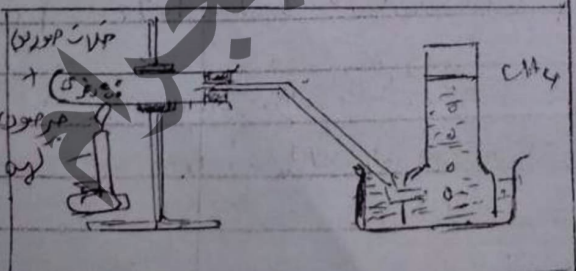
4- كثافتها قليلة ودرجة غليان منخفضة

5- يفضل تفاعل الكانات مع حمض الكبريتيك وليس مع هاليدات الألكيل

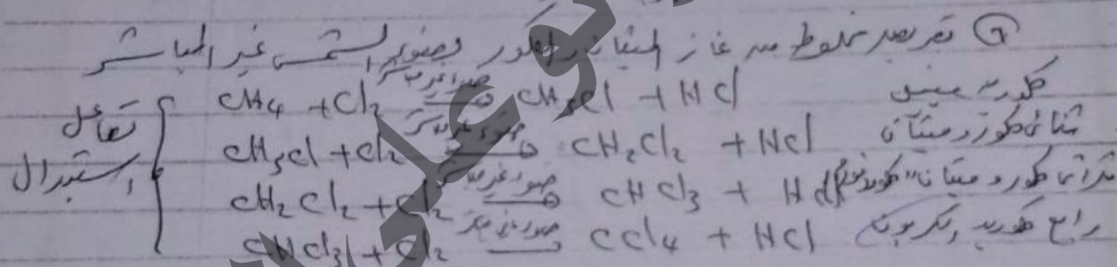
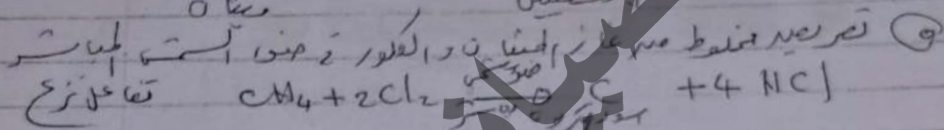
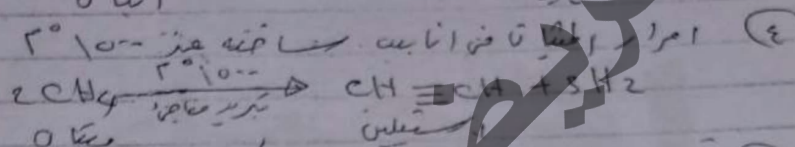
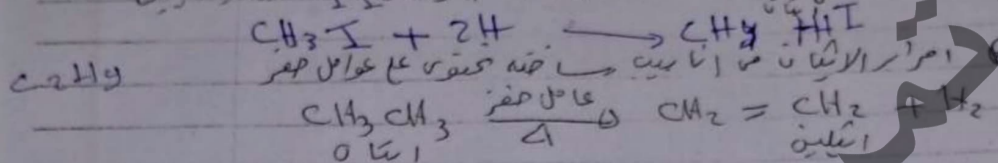
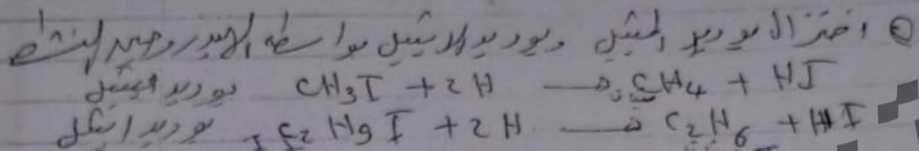
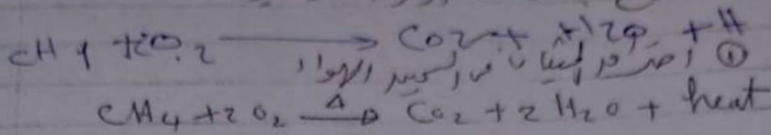
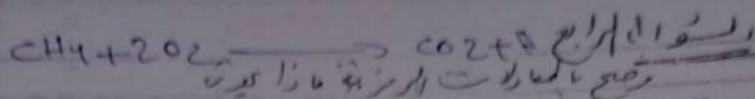
6- سهولة اختزاله بالهيدروجين عند التسخين

الصيغة العامة

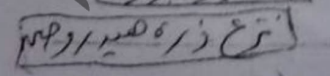
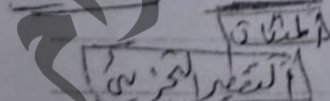
نضع بالمعادلة البرمزية تفاعل
الميثان مع الكلور



CaO Na_2CO_3



السؤال الخامس أ- ما هي أهم استخدامات الألكانات
 ١- وقود مركبي
 ٢- المواد الخام
 ٣- المواد الخام
 ٤- المواد الخام
 ٥- المواد الخام



١- تعتبر الألكانات هي المركبات الهيدروكربونية التي لا تحتوي على أي مجموعة وظيفية
 ٢- تتكون الألكانات من سلسلة من ذرات الكربون المتصلة ببعضها البعض
 ٣- الطريقة التي يتم بها فصل الألكانات عن بعضها البعض هي التقطير
 ٤- تعتبر مجموعة الألكانات من المركبات الهيدروكربونية التي لا تحتوي على أي مجموعة وظيفية



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمرير بيانو

